

과목 I. 데이터 이해

제1장 데이터의 이해

제1절 데이터와 정보

1. 데이터의 정의

- 데이터의 의미는 과거 관념적이고 추상적인 개념에서 기술적이고 사실적인 의미로 변화
- 데이터란 추론과 추정의 근거를 이루는 사실(옥스퍼드 대사전) : 데이터를 단순한 객체로서 가치뿐만 아니라 다른 객체와의 상호관계 속에서 가치를 갖는 것으로 설명
- 데이터는 객관적 사실(fact, raw material)이라는 존재적 특성을 갖는 동시에 추론·예측·전망·추정을 위한 근거(basis)로 기능하는 당위적 특성을 가짐
- 논문, 경영전략, 정책수립 등 일련의 가치 창출과정에서 가장 기초를 이루는 것
- 데이터의 유형
 - 정성적 데이터(qualitative data) : 언어·문자 등 비정형 데이터, 상대적으로 많은 비용과 기술적 투자가 수반
 - 정량적 데이터(quantitative date) : 수치·도형·기호 등, 저장·검색·분석 활용에 용이
- 데이터는 지식경영의 핵심이슈인 암묵지와 형식지의 상호작용에 중요한 역할
 - 암묵지 : 학습과 체험을 통해 개인에게 습득된 무형의 지식(공유어려움), 과학적 발견
 - 형식지 : 형상화된 지식, 유형의 대상이 있어 지식의 전달과 공유가 매우 용이
- 암묵지와 형식지의 상호작용(→지식형성의 중요한 기초)

암묵지(tacit knowledge)	형식지(explicit knowledge)
공통화(Socialization)	표출화(Externalization)
내면화(Internalization)	연결화(Combination)

2. 데이터와 정보의 관계

- 데이터 : 개별 데이터 자체로는 의미가 중요하지 않은 객관적인 사실
- 정보 : 데이터의 가공·처리와 데이터 간 연관관계 속에서 의미가 도출된 것
 - 정보가 내포하는 의미는 유용하지 않을 수 있음
- 지식 : 데이터를 통해 도출된 다양한 정보를 구조화하여 유의미한 정보를 분류하고 개인적인 경험을 결합시켜 고유의 지식으로 내재화된 것
- 지혜 : 지식의 축적과 아이디어가 결합된 창의적 산물
- DIKW 피라미드 : 데이터, 정보, 지식을 통해 최종적으로 지혜를 얻는 과정을 계층구조로 설명

지혜(Wisdom)	근본원리에 대한 깊은 이해를 바탕으로 도출되는 창의적 아이디어
지식(Knowledge)	상호 연결된 정보패턴을 이해하여 이를 토대로 예측한 결과물
정보(Information)	데이터의 가공 및 상관관계 간 이해를 통해 패턴을 인식하고 그 의미를 부여한 데이터
데이터(Data)	존재형식을 불문하고 타 데이터와의 상관관계가 없는 가공하기 전의 순수한 수치나 기호를 의미

- 데이터, 정보, 지식은 상호 관계 속에서 역할을 수행하며 인간이 사회활동에서 추구하는 가치창출을 위한 일련의 프로세스로 기능
- 데이터의 정확성은 함수 데이터 간의 관계 및 현상의 분석(정보)과 적용(지식), 더 나아가 미래를 예측하고 창의적 산물을 도출(지혜)하는데 지대한 영향을 미치며 가치창출에 핵심적인 역할 수행

제2절 데이터베이스 정의와 특징

1. 용어의 연역

- 1950s : 수집된 자료를 일컫는 데이터(data)의 기지(base)라는 뜻으로 데이터베이스(data base)가 탄생
- 1963년 : 미국 SDC가 개최한 심포지엄에서 공식적으로 사용됨(초기개념인 대량의 데이터를 축적하는 기지라는 의미에 머무름)
GE의 바크만은 최초의 현대적 의미의 데이터베이스관리시스템인 IDS를 개발. 이를 통해 새롭게 저장장치에 직접 접근하기 위한 데이터 모델이 제안되었고 이후 다양한 데이터 모델을 기반으로 한 데이터베이스 관리시스템이 개발됨
- 65년 : 2차 심포지엄에서 시스템을 통한 체계적 관리와 저장 등의 의미를 담은 '데이터베이스 시스템'이라는 용어가 등장
- 70s초반 유럽 데이터베이스라는 단어들 일반화, 70s후반 미국 주요신문 등에 흔히 사용

2. 데이터베이스의 정의

- 단순한 데이터의 수집·저장을 위해 탄생한 데이터베이스는 이후 다양한 정보기술의 발달과 인터넷의 확산 등으로 인한 디지털 시대에 진입하면서 보다 현대적 개념이 적용된 용어로 정의됨
- 데이터베이스란?
 - 체계적이거나 조직적으로 정리되고 전자식 또는 기타 수단으로 개별적으로 접근할 수 있는 독립된 저작물, 데이터 또는 기타 소재의 수집물. EU『데이터베이스의 법적 보호에 관한 지침』
 - 소재를 체계적으로 배열 또는 구성한 편집물로서 개별적으로 그 소재에 접근하거나 그 소재를 검색할 수 있도록 한 것『국내 저작권법』:법률적으로 기술기반 저작물로 인정
 - 동시에 복수의 적용 업무를 지원할 수 있도록 복수 이용자의 요구에 대응해서 데이터를 받아들이고 저장, 공급하기 위하여 일정한 구조에 따라서 편성된 데이터의 집합『컴퓨터 용어사전, 정보통신용어사전(TTA)』
 - 관련된 레코드의 집합, 소프트웨어로는 데이터베이스관리시스템(DBMS)을 의미『Wikipedia』
- 데이터베이스의 개념은 체계적으로 정렬된 데이터 집합을 의미하며 데이터양과 이용이 늘어나면서 대용량의 데이터를 저장·관리·검색·이용할 수 있는 컴퓨터 기반의 데이터베이스로 진화

- DBMS는 이용자가 쉽게 데이터베이스를 구축·유지할 수 있게 하는 소프트웨어로서 데이터베이스와 구분되며 일반적으로 데이터베이스와 DBMS를 함께 데이터베이스 시스템이라 함
- “문자, 기호, 음성, 화상, 영상 등 상호 관련된 다수의 콘텐츠를 정보 처리 및 정보통신 기기에 의하여 체계적으로 수집·축적하여 다양한 용도와 방법으로 이용할 수 있도록 정리한 정보의 집합체”로 정의 (콘텐츠란 다양한 의미전달 매체에 의해 표현된 데이터, 정보, 지식, 저작물 등의 인식 가능한 모든 자료를 의미) 『ADP 가이드(KoDB)』

3. 데이터베이스의 특징

- 초기에는 일반적인 텍스트나 숫자, 그래프 형태의 데이터를 저장하였으나, 이후 정보기술이 발달하면서 그 범위는 이미지, 동영상 등을 포함한 멀티미디어로 확대. 단순한 데이터 저장에서 머무르지 않고 정보를 저장하는 지식베이스로 진화
- 데이터베이스가 단순한 저장소의 개념이 아니라 첨단 정보기술을 바탕으로 원하는 데이터를 저장·검색할 수 있는 복합체로 이해
- 데이터베이스의 일반적 특징
 - 통합된 데이터(integrated data) : 동일한 내용의 데이터가 중복되어 있지 않음
 - 저장된 데이터(stored data) : 컴퓨터가 접근할 수 있는 저장매체에 저장됨. 기본적으로 컴퓨터기술을 바탕으로 한 것
 - 공용 데이터(shared data) : 여러 사용자가 서로 다른 목적으로 데이터베이스의 데이터를 공동으로 이용. 대용량화되고 구조가 복잡한 것이 보통
 - 변화되는 데이터 : 새로운 데이터의 삽입, 기존 데이터의 삭제, 갱신으로 항상 변화하면서 항상 현재의 정확한 데이터 유지
- 데이터베이스의 정보의 축적 및 전달 측면에서의 특성
 - 기계가독성 : 대량의 정보를 일정한 형식에 따라 컴퓨터 등의 정보처리기가 읽고 쓸 수 있도록 함
 - 검색가능성 : 다양한 방법으로 필요한 정보 검색 가능
 - 원격조작성 : 정보통신망을 통하여 원거리에서도 즉시 온라인으로 이용 가능
- 정보이용측면 : 이용자의 정보요구에 따라 다양한 정보를 신속하게 획득할 수 있고 원하는 정보를 정확하고 경제적으로 찾아낼 수 있음
- 정보관리측면 : 정보를 일정한 질서와 구조에 따라 정리·저장하고 검색·관리할 수 있도록 하여 방대한 양의 정보를 체계적으로 축적하고 새로운 내용 추가나 갱신이 용이
- 정보기술발전의 측면 : 데이터베이스는 정보처리, 검색·관리 소프트웨어, 관련 하드웨어, 정보전송을 위한 네트워크 기술 등의 발전을 견인할 수 있음
- 경제·산업적 측면 : 데이터베이스는 다양한 정보를 필요에 따라 신속하게 제공·이용할 수 있는 인프라로서 특성을 가지고 있어 경제, 산업, 사회 활동의 효율성을 제고하고 국민의 편의를 증진하는 수단으로서 의미를 가짐

제3절 데이터베이스 활용

1. 기업내부 데이터베이스

- 정보통신망 구축이 가속화되면서 90년대에는 기업내부 데이터베이스(인하우스 DB)는 기업 경영 전반에 관한 모든 자료를 연계하여 일관된 체계로 구축, 운영하는 경영 활동의 기반이 되는 전사 시스템으로 확대됨
- OLTP(Online Transaction Processing)시스템 : 90년대 중반 이전, 정보의 수집과 이를 조직 내에서 공유하기 위한 경영정보시스템(MIS)과 생산자동화, 통합자동화 등 기업 활동의 영역별로 구축되던 시스템. 단순 자동화에 치우침
- OLAP(Online Analytical Processing)시스템 : 데이터 마이닝 등의 기술이 등장하면서 단순한 정보의 ‘수집’에서 탈피, ‘분석’이 중심이 되는 시스템 구축으로 변화하게 됨
- 2000년에 들어서며 기업 DB구축의 화두는 CRM(고객관계관리)와 SCM(공급망관리)로 바뀜
유통·판매 및 고객데이터가 CRM과 연동되므로 CRM과 SCM은 상호 밀접한 관련을 가짐

인하우스 DB의 발전과정에서 나타난 산업 부문별 변화된 모습?	
제조부분	- 데이터베이스 기술의 가장 중요한 적용분야 00년 이전:부품테이블이나 재고관리 등 영역에서의 데이터베이스 활용이 중점 00년 이후:부품의 설계, 제조, 유통 전 공정을 포함하는 범위로 확대 - (초기)기업별 고유 시스템 형태로 구축 (이후)솔루션 유형으로 발전하게 됨 - 2000s 중반 이후: 중소기업에 대한 인하우스 DB 구축 투자 증가가 이루어짐 - 실시간 기업(RTE)이 대표적 화두 - 실시간 기업은 기업의 비즈니스 프로세스를 투명하고 민첩하게 유지하여 환경변화에 따른 적응 속도를 최대화하여 지연시간을 없애는 정보화 전략 → 대기업-중소기업 간 협업적 IT화의 비중 점차 확대 - (최근)제조부문의 ERP시스템 도입과 DW, CRM, BI등 진보된 정보기술을 적용한 기업내부 인하우스 DB 구축이 주류를 이룸
금융부분	- IMF 이후 금융사 간의 합병이나 지주회사 설립 등을 통해 총체적인 부실을 타파하기 위한 노력 지속 → 금융부문의 업무 프로세스 효율화나 e비즈니스 활성화, 금융권 통합 시스템 구축 등이 크게 확산 - 2000s 초반:EAI, ERP, e-CRM 등 데이터베이스 간 정보 공유 및 통합이나 고객 정보의 전략적 활용이 주된 테마 - 2000s 중반:DW를 적극적으로 도입해 관련 DB 마케팅 증대 위한 노력 가시화. 대용량 DW를 위한 최적의 BI기반 시스템 구축도 급속도로 퍼짐 - 향후 EDW(Enterprise Data Warehouse) 확장이 데이터베이스 시장 확대에 기여 예상
유통부분	- 00년 이후:전반적인 IT변화 환경에 맞물려 CRM과 SCM 구축이 이루어짐. 상거래를 위한 각종 인프라 및 KMS(Knowledge Management System) 위한 별도의 백업시스템 구축됨 - 2000s 중반:체계적인 고객정보 수집·분석과 상관분석 등으로 심화. 균형성과관리(BSC), 핵심성과지표(KPI), 웹 리포팅 등 다양한 고객 분석 툴을 통해 기존 데이터베이스와 연계 - 최근 전자태그(RFID)의 등장은 대량의 상품을 거래하는 유통부문에 적용되었을 때 파급 효과가 매우 클 것으로 전망. 향후 이를 지원하는 대용량 데이터베이스를 지원하는 플랫폼이 요구되는 상황

2. 사회기반 구조로서의 데이터베이스

- 1990s 사회 각 부문의 정보화가 본격화되며 DB 구축이 활발하게 추진됨
- 무역, 통관, 물류, 조세, 국세, 조달 등 사회간접자본(SOC) 차원에서 EDI 활용이 본격화 되면서 부가가치통신망(VAN)을 통한 정보망 구축
- 지리, 교통부문의 데이터베이스는 고도화되고, 의료·교육·행정 등 사회 각 부문으로 공공 DB의 구축·이용이 확대

DB는 사회 전반의 기간재로 자리매김	
물류	‘실시간 차량추적’을 위한 종합물류정보망 구축
부분	CVO 서비스, EDI 서비스, 물류정보 DB 서비스, 부가서비스로 구성
지리	GIS 응용에 활용하는 4S 통합기술, LBS, SIM, 공간 DBMS 및 웹 GIS
부분	지리정보유통망 가시화:지리정보통합관리소 운영, 지리정보 수요자에 정보 제공
교통	지능형교통정보시스템(ITS), 교통정보, 기초자료 및 통계 제공, 대국민 서비스 확대
부분	
의료	의료정보시스템 : 처방전달시스템, 임상병리, 전자의무기록, 영상처리시스템, 병원의 멀티미디어, 원격의료, 지식정보화
부분	
부분	
교육	첨단 정보통신기술(ICT)을 활용한 각종 교육정보의 개발 및 보급, 정보 활용 교육
부분	
부분	대학정보화 및 교육행정정보화 위주로 사업 추진
부분	교육행정정보시스템은 학사뿐만 아니라 기타 교육행정 전 업무를 처리하는 시스템

제2장 데이터의 가치와 미래

제1절 빅데이터의 이해

1. 정의

- 빅데이터(Big data) : 큰(big) 데이터
 - 단순히 용량만 방대한 것이 아니라 복잡성도 증가해 기존 데이터 처리 애플리케이션이 나 관리 툴(tool)로는 다루기 어려운 데이터세트의 집합(collection of data sets)
- 빅데이터 현상은 다양한 영역에서 일어나고 있으며 정의 또한 다양
 - (일반적 정의)빅데이터는 일반적인 데이터베이스 소프트웨어로 저장, 관리, 분석할 수 있는 범위를 초과하는 규모의 데이터 (Mckinsey, 2011) →활용하는 데이터 규모에 중점
 - 다양한 종류의 대규모 데이터로부터 저렴한 비용으로 가치를 추출하고 데이터의 초고속 수집·발굴 분석을 지원하도록 고안된 차세대 기술 및 아키텍처 (IDC, 2011) →분석비용 및 기술에 초점
 - 데이터와 데이터 처리, 저장 및 분석 기술 + 의미있는 정보 도출에 필요한 인재나 조직도 포함 (일본 노무라연구소) →정의자체가 포괄하는 범위 확대
- 3V : 빅데이터로 인한 새로운 도전과 기회를 요약(가트너그룹 더그래니)
 - 데이터의 양(Volume), 데이터 유형과 소스 측면의 다양성(Variety), 데이터 수집과 처리 측면에서 속도(Velocity) 3가지 측면의 급증으로 인한 현상
- 빅데이터를 보는 관점의 범위에 따른 정의
 - 3V로 요약되는 데이터 자체의 특성 변화에 초점을 맞춘 좁은 범위의 정의
 - 데이터 자체뿐 아니라 처리, 분석 기술적 변화까지 포함하는 중간 범위의 정의
 - 인재, 조직 변화까지 포함해 빅데이터를 넓은 관점으로 정의하는 방식

데이터 변화	기술 변화	인재, 조직 변화
• 규모(Volume)	• 새로운 데이터 처리, 저장, 분석	• Data Scientist 같은 새로운 인재
• 형태(Variety)	기술 및 아키텍처	필요
• 속도(Velocity)	• 클라우드 컴퓨팅 활용	• 데이터 중심 조직

- 기존 방식으로는 얻을 수 없었던 통찰 및 가치 창출
- 사업방식, 시장, 사회, 정부 등에서 변화와 혁신 주도

2. 출현 배경

- 빅데이터 현상은 없었던 것이 새로 등장한 것이 아니라 기존의 데이터, 처리방식, 다루는 사람과 조직 차원에서 일어나는 변화를 가르킴(패러다임 전환)
- 빅데이터 출현 배경
 - 산업계 : 고객데이터 축적(양질 전환 법칙)
 - 학계 : 거대 데이터 활용 과학 확산
 - 관련 기술 발전(디지털화, 저장기술, 인터넷보급, 모바일혁명, 클라우드 컴퓨팅)
- 개별 기업의 고객 데이터 축적 및 활용 증가, 인터넷 확산, 저장 기술의 발전과 가격 하락, 모바일 시대의 도래와 스마트 단말의 보급, 클라우드 컴퓨팅 기술 발전, SNS와 사물 네트워크 확산 등이 맞물려 데이터 생산이 폭발적으로 증가하면서 대세는 빅데이터 시대

3. 빅데이터 기능

- 산업혁명의 석탄, 철
 - 21세기의 원유
 - 렌즈 ex) 구글 'Ngram Viewer'
 - 플랫폼
- ⇒ 차세대 산업 혁신에 꼭 필요한 요소
- 차세대 산업혁신에서 원재료 역할을 하면서 그 재료부터 가치를 추출하는 기법까지 아우르는 개념으로 폭넓게 쓰이고 일상생활 깊이 침투할 것

4. 빅데이터가 만들어 내는 본질적인 변화

- 사전처리 → 사후처리
 - 정해진 특정한 정보만 처리하는 것이 아닌, 가능한 많은 데이터를 모으고 그 데이터를 다양한 방식으로 조합해 숨은 정보를 찾아냄
- 표본조사 → 전수조사
 - 샘플링이 주지 못하는 패턴이나 정보를 얻을 수 있는 전수조사(complete enumeration)로 변화. 활용의 융통성 유지가능.
- 질 → 양
 - 대세에 영향을 주지 못하는 사례들일지라도 다른 변수에 대해서는 풍부한 정보를 갖고 있기 때문에 모든 데이터를 활용할 때, 훨씬 더 많은 가치를 추출할 수 있다는 관점
- 인과관계 → 상관관계
 - 데이터 기반의 상관관계 분석이 주는 인사이트가 인과관계에 의해 미래 예측을 점점 더 압도해 가는 시대 도래

제2절 빅데이터의 가치와 영향

1. 빅데이터의 가치

- 특정 데이터의 가치를 측정하는 것은 쉽지 않음
 - 데이터 활용 방식 : 재사용, 재조합(mashup), 다목적용 개발
 - 재사용이나 재조합, 다목적용 데이터 개발 등이 일반화되면서 특정 데이터를 언제-어디서-누가 활용할지 알 수 없음
 - 새로운 가치 창출 : 데이터가 기존에 없던 가치를 창출함에 따라 가치 측정이 어려움
 - 분석 기술 발전 : 클라우드 분산 컴퓨팅과 새로운 분석 기법의 등장으로 가치 없는 데이터도 거대한 가치를 만들어내는 재료가 될 가능성이 높아짐

2. 빅데이터의 영향

- 빅데이터가 가치를 만들어 내는 방식(빅데이터 보고서, 2011, 맥킨지)
 - 투명성 제고로 연구개발 및 관리 효율성 제고
 - 시뮬레이션을 통한 수요 포착 및 주요 변수 탐색으로 경쟁력 강화
 - 고객 세분화 및 맞춤 서비스 제공
 - 알고리즘을 활용한 의사결정 보조 혹은 대체
 - 비즈니스 모델과 제품, 서비스의 혁신 등
- 빅데이터가 시장에 미치는 영향
 - 기업 : 혁신과 경쟁력, 생산성 향상
 - 정부 : 환경 탐색, 상황분석, 미래대응
 - 개인 : 목적에 따라 활용
 - ⇒ 효용 전이로 생활전반이 스마트화

제3절 비즈니스 모델

1. 빅데이터 활용사례

- 기업혁신 사례: 구글 검색 기능, 월마트 매출 향상, 질병 예후 진단 등 의료분야에 접목
- 정부 활용 사례: 실시간 교통정보수집, 기후정보, 각종 지질활동 등에 활용, 국가안전 확보 활동 및 의료와 교육 개선에 활용 방안 모색
- 개인 활용 사례: 정치인과 가수의 SNS 활용

2. 빅데이터 활용 기본 테크닉

- 연관규칙 학습(Association rule learning)
 - 어떤 변인들 간에 주목할 만한 상관관계가 있는지를 찾아내는 방법
 - ex) A를 구매한 사람이 B를 더 많이 사는가?
- 유형분석(Classification tree analysis)
 - 새로운 사건이 속하게 될 범주를 찾아내는 일
 - ex) 이 사용자가 어떤 특성을 가진 집단에 속하는가?

- 유전 알고리즘 (Genetic algorithms)
 - 최적화가 필요한 문제의 해결책을 자연선택, 돌연변이 등과 같은 메커니즘을 통해 점진적으로 진화시켜 나가는 방법
 - ex) 최대의 시청률을 얻으려면 어떤 프로그램을 어떤 시간대에 방송
- 기계 학습 (Machine learning)
 - 훈련 데이터로부터 학습한 알려진 특성을 활용해 '예측'하는데 초점
 - ex) 기존 시청기록을 바탕으로 시청자는 보유한 영화중 어떤 영화를 가장 보고 싶어 하는가?
- 회귀분석 (Regression analysis)
 - 독립변수를 조작하며, 종속변수가 어떻게 변하는지를 보며 두 변수의 관계를 파악
 - ex) 구매자의 나이가 구매 차량의 타입에 어떤 영향을 미치는가?
- 감정분석 (Sentiment analysis)
 - 특정 주제에 대해 말하거나 글을 쓴 사람의 감정을 분석
 - ex) 새로운 환불 정책에 대한 고객의 평가는 어떤가?
- 소셜 네트워크 분석 (Social network analysis)
 - 오피니언 리더, 즉 영향력있는 사람을 찾아낼 수 있으며, 고객들 간 소셜 관계를 파악
 - ex) 특정인과 다른 사람이 몇 촌 정도의 관계인가?

제4절 위기요인과 통제방안

1. 위기요인

- 사생활 침해 : 데이터 수집이 신속 용이하고, 양이 증대됨에 따라 개인의 사생활 침해 위험뿐만 아니라 범위가 사회·경제적 위협으로 변형될 수 있음. 익명화 기술이 발전되고 있으나, 아직도 충분치 않음. 정보가 오용될 때 위협의 크기는 막대함
- 책임원칙 훼손 : 빅데이터 기반 분석과 예측 기술이 발전하면서 정확도가 증가한 만큼, 분석 대상이 되는 사람들은 예측 알고리즘의 희생양이 될 가능성도 높아짐
 - 빅데이터 시스템에 의해 부당하게 피해 보는 상황을 최소화할 장치마련이 반드시 필요
- 데이터 오용 : 데이터 과신, 잘못된 지표의 사용으로 인한 잘못된 인사이트를 얻어 비즈니스에 적용할 경우 직접 손실 발생

2. 통제방안

- 동의에서 책임으로
 - 개인정보 제공자의 동의'를 통해 해결하기보다 '개인정보 사용자의 책임'으로 해결
- 결과 기반 책임 원칙 고수
 - 특정인의 '성향'에 따라 처벌하는 것이 아닌 '행동 결과'를 보고 처벌
- 알고리즘 접근 허용
 - 알고리즘 접근권 보장 및 알고리즘에 의한 불이익을 당한 사람들을 대변해 피해자를 구제할 수 있는 능력을 가진 전문가로써, 컴퓨터와 수학, 통계학이나 비즈니스에 두루 깊은

지식을 갖춘 '알고리즘미스트' 대두

제5절 미래의 빅데이터

- 빅데이터 활용에 필요한 기본 3요소

구분	설명
데이터	모든 것의 데이터화 (Datafication) - 수많은 센서들이 인터넷에 연결되는 사물인터넷 시대
기술	진화하는 알고리즘, 인공지능(Artificial Intelligence) - 데이터가 알고리즘 성장의 영양분 역할: 알고리즘을 학습시킬 수 있는 데이터의 양의 증가로 알고리즘이 점점 스마트해지는 경향을 의미 - 인공지능 분야의 패턴인식, 자연어처리, 자동제어, 기계학습, 자동추론, 지능 엔진, 시멘틱 웹 등이 포함
인력	데이터 사이언티스트, 알고리즘미스트 (Algorithmist) 역할 증대

- 데이터 사이언티스트(scientist)
 - 빅데이터에 대한 이론적 지식과 숙련된 분석 기술을 바탕으로 통찰력·전달력·협업 능력을 두루 갖춘 전문인력을 의미
 - 빅데이터의 다각적 분석을 통해 인사이트를 도출하고 이를 조직의 전략 방향 제시에 활용할 줄 아는 기획자로서 전문가의 역할을 기대
- 데이터 사이언티스트의 역량과 조건

